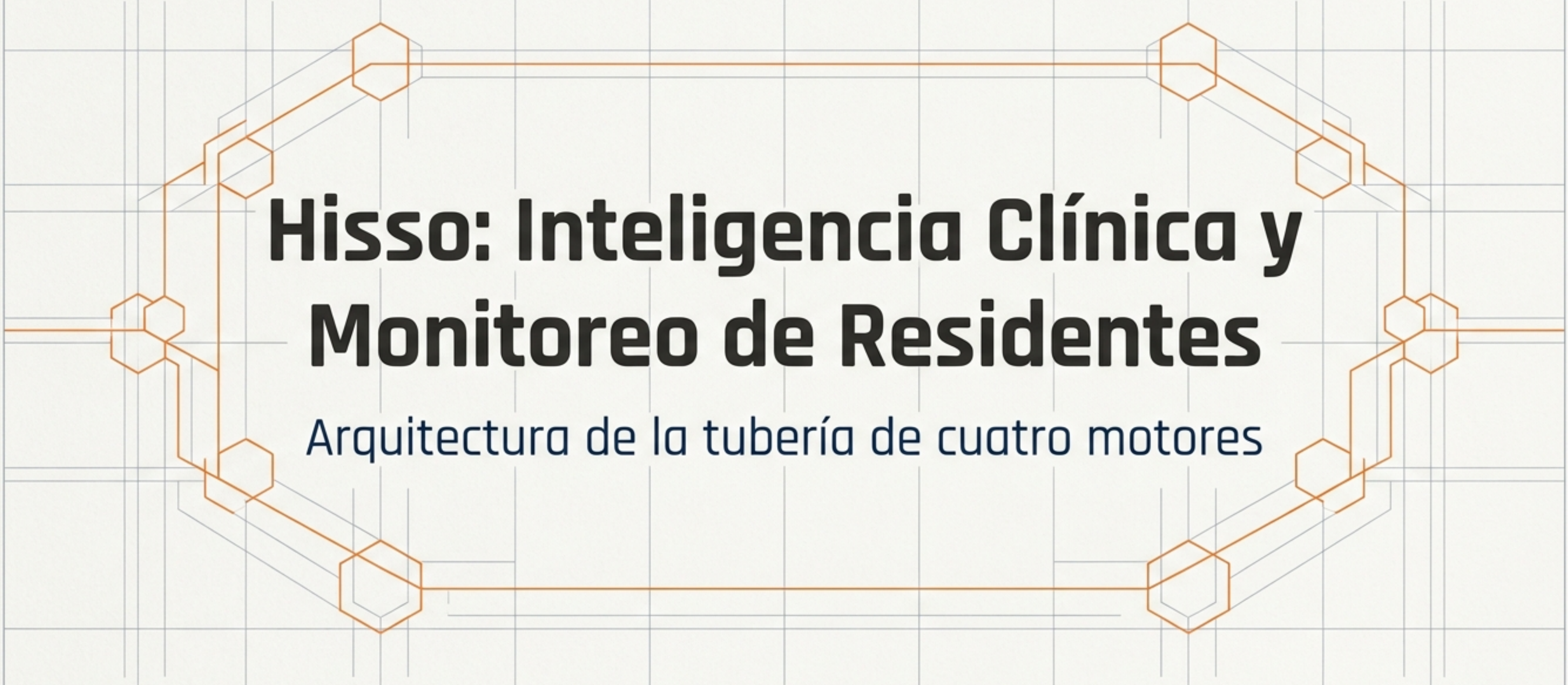
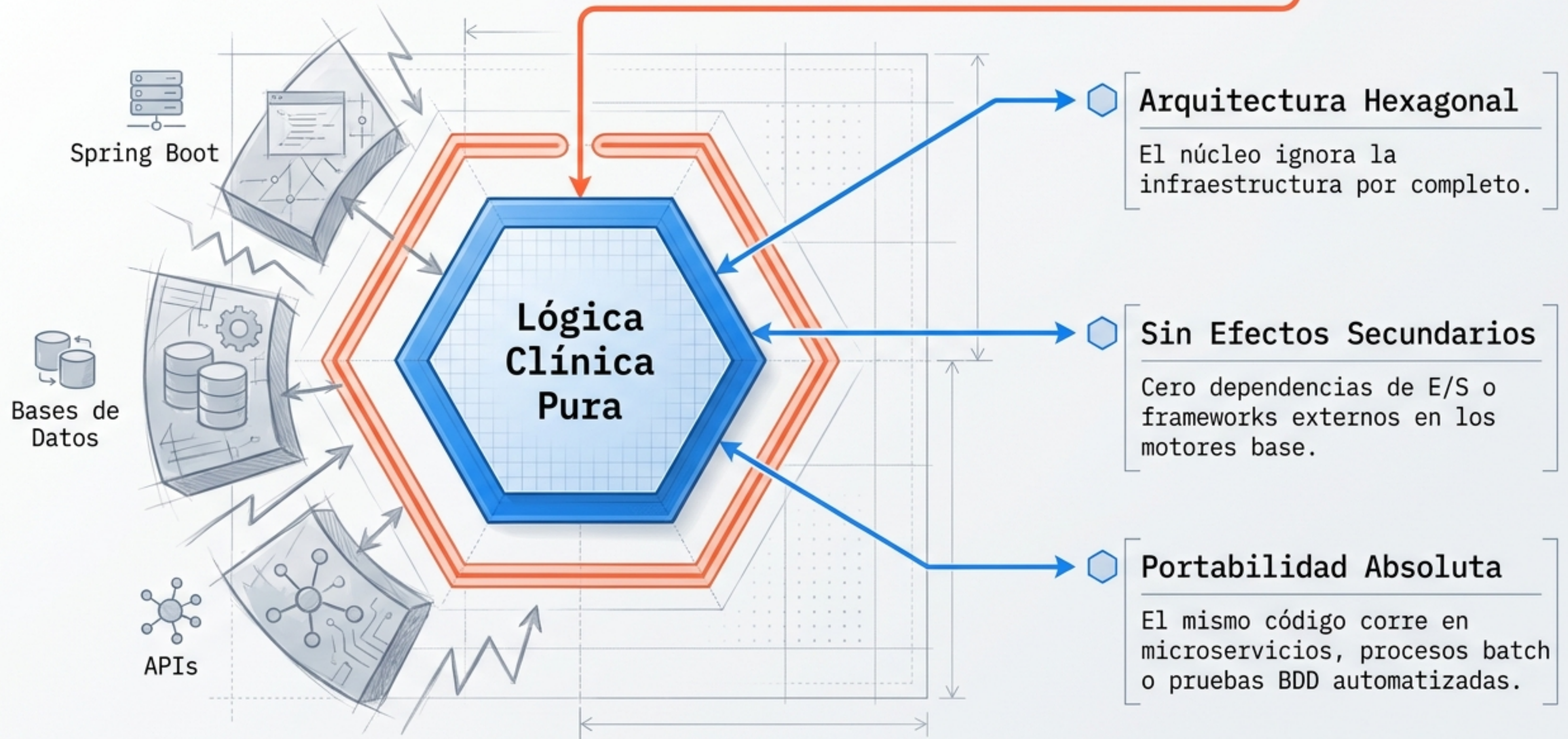


A decorative graphic consisting of orange hexagons connected by lines, forming a frame around the central text. The pattern is symmetrical and extends to the edges of the slide.

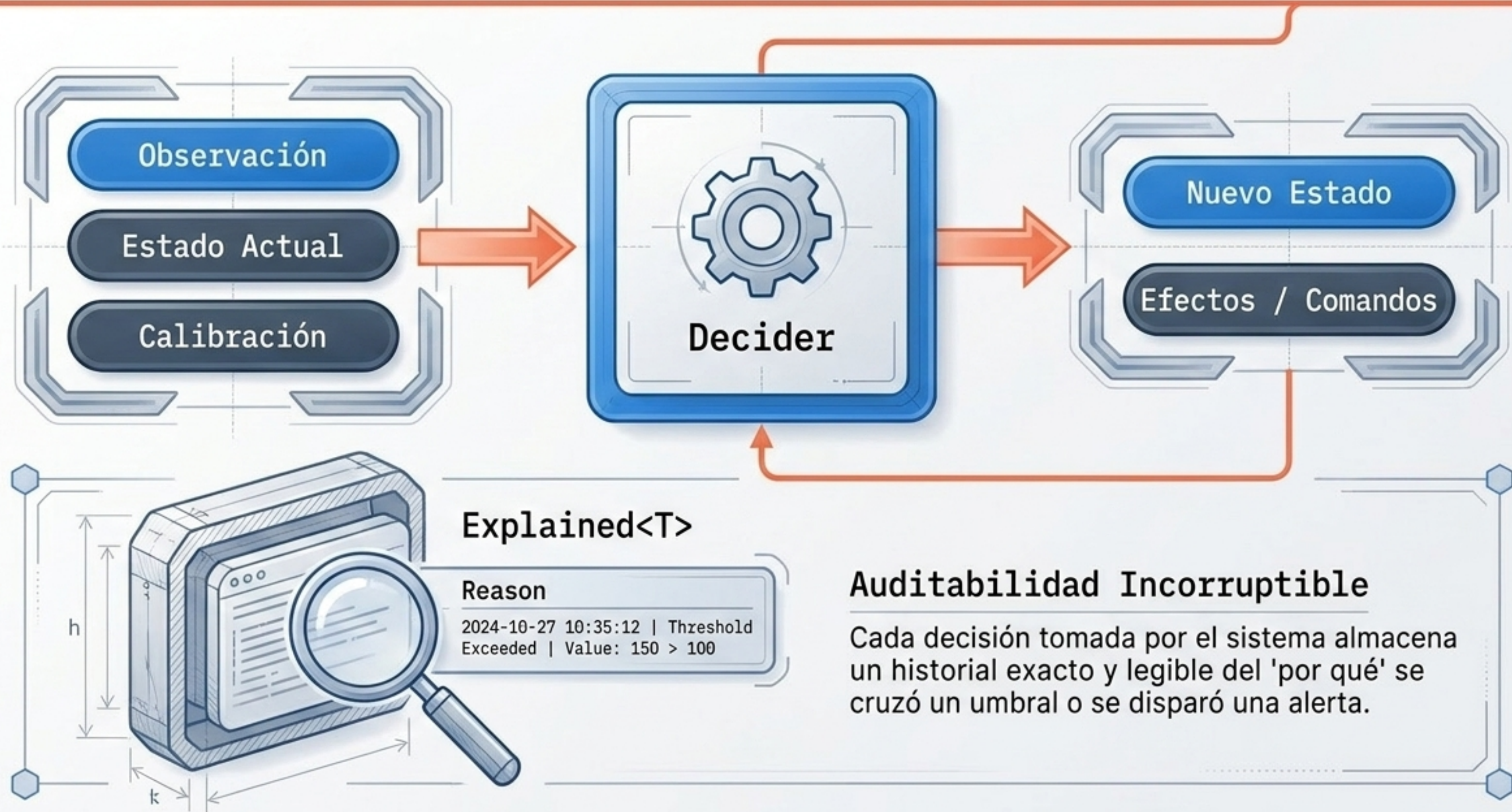
Hisso: Inteligencia Clínica y Monitoreo de Residentes

Arquitectura de la tubería de cuatro motores

Filosofía Arquitectónica: Dominio Puro

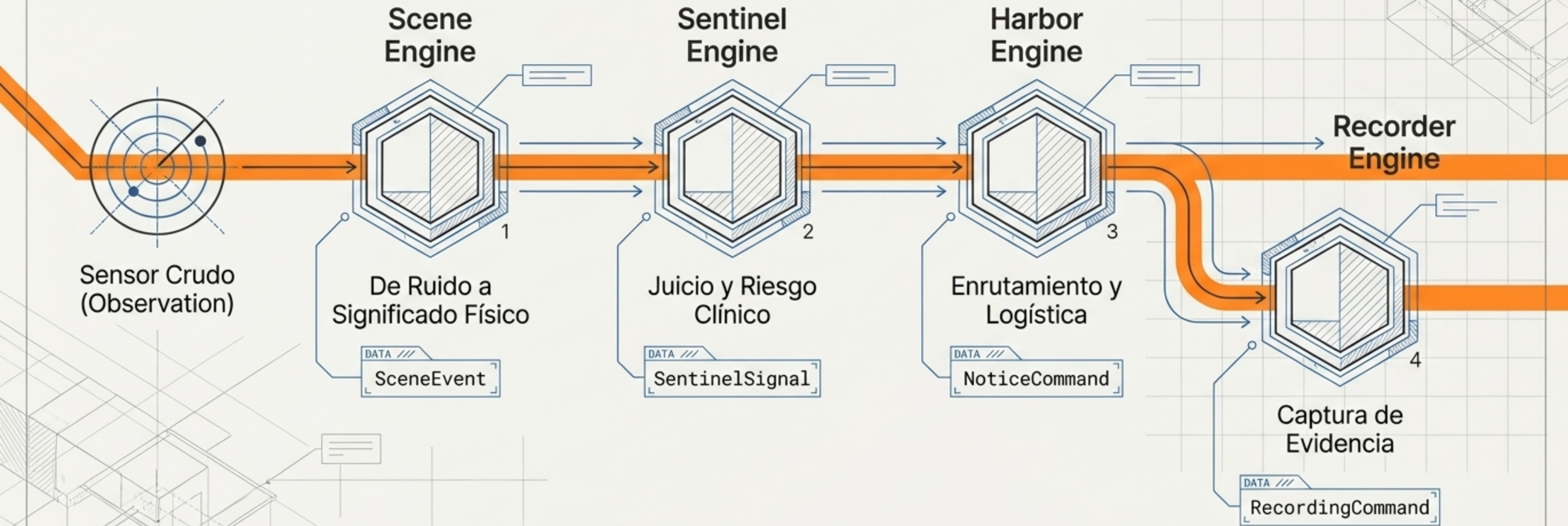


La Anatomía de un Motor Funcional



El Viaje del Dato: La Tubería Central

Patrón Consumir-Evaluar-Publicar orquestado por ResidentRuntime



Matriz de Diagnóstico de Motores

	Scene Engine	Sentinel Engine	Harbor (Vigia)	Recorder Engine
Misión	Traducir telemetría física	Aplicar juicio clínico	Logística operativa	Captura de evidencia de video
Input	Observation	SceneEvent	SentinelSignal	Eventos y Señales
Estado (Ledger)	DigitalTwin	EpisodeLedger	NoticeRegistry	RecordingLedger
Output	SceneEvent	SentinelSignal	NoticeCommand	RecordingCommand

1. Scene Engine: El Gemelo Digital



Scene Engine



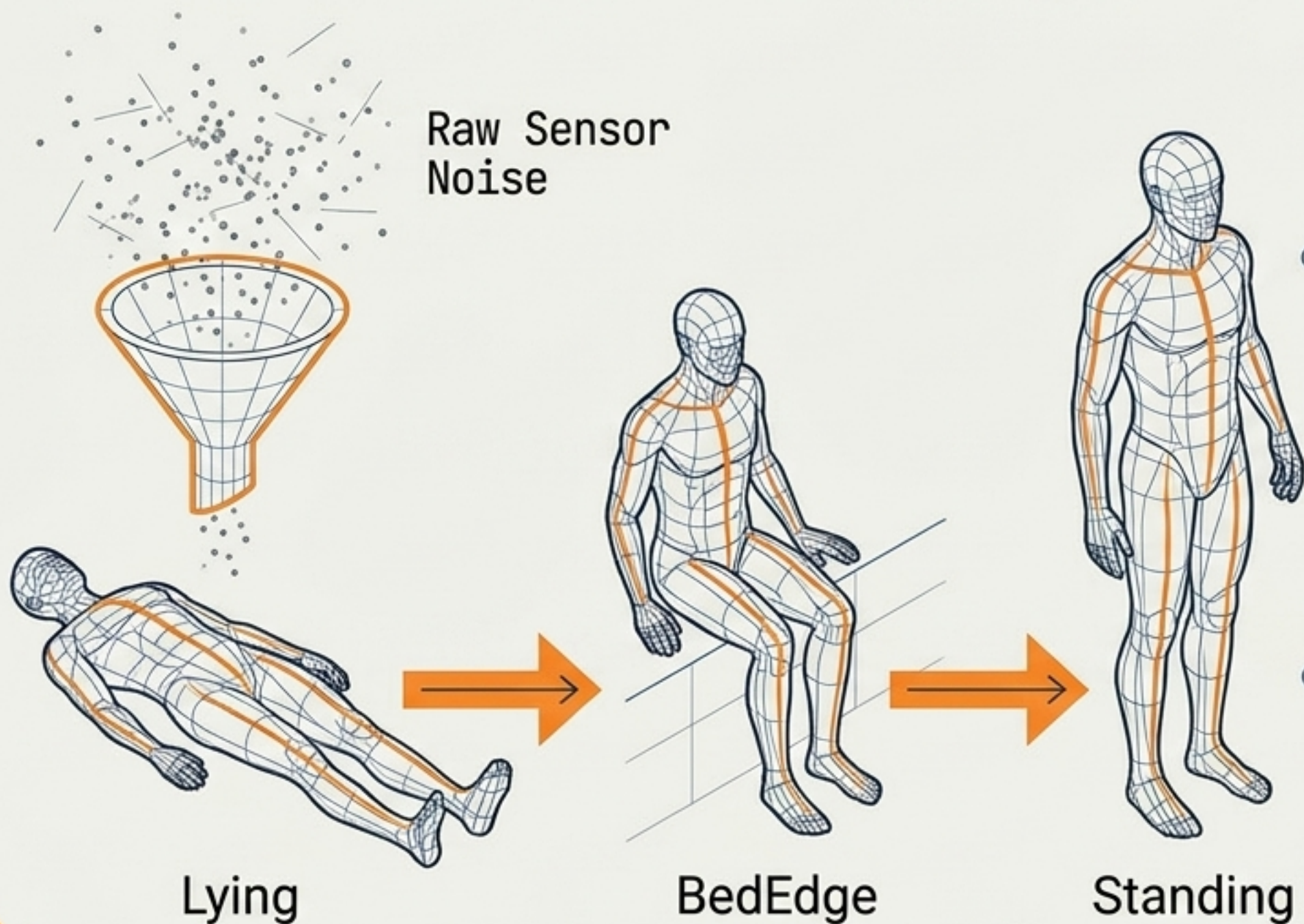
Sentinel Engine



Harbor Engine



Recorder Engine



DATA ///

1

DigitalTwin

La fuente de verdad inmutable sobre la postura física actual del residente y la salud de la señal del sensor.

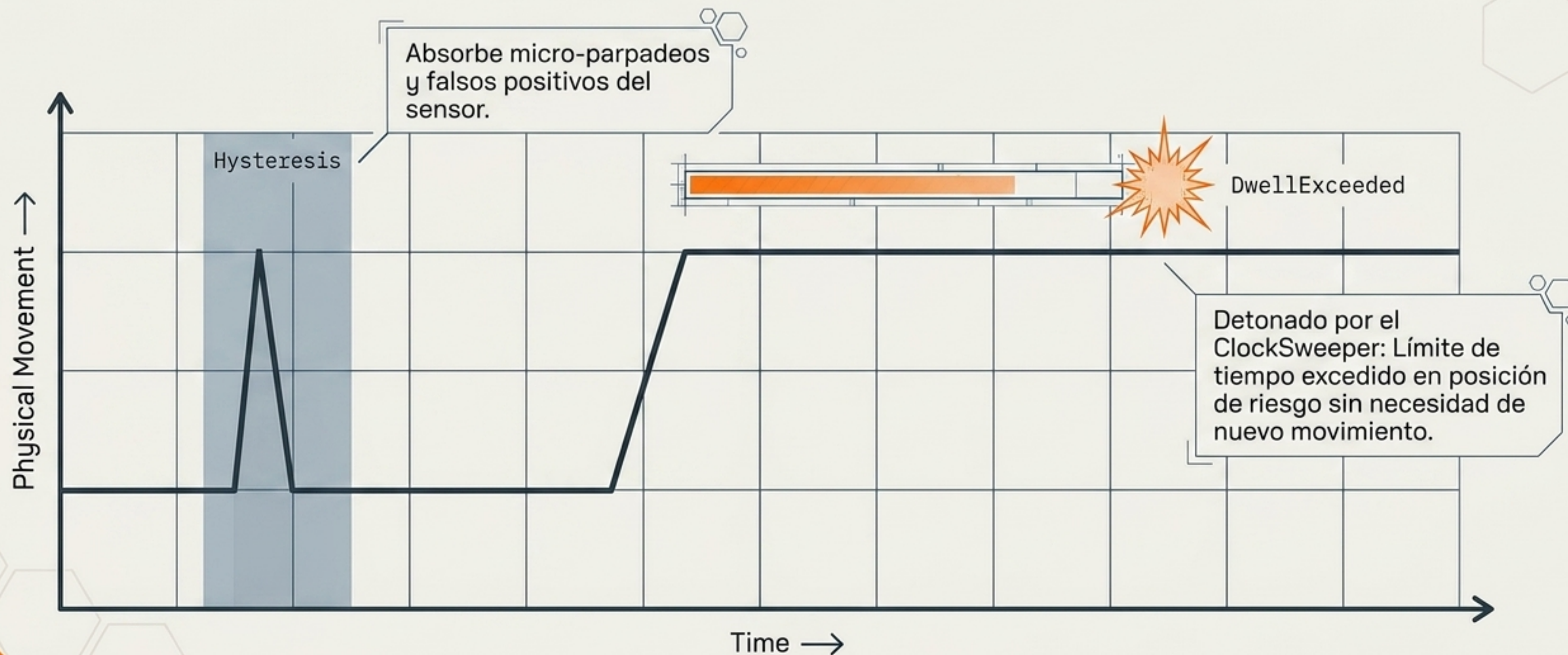
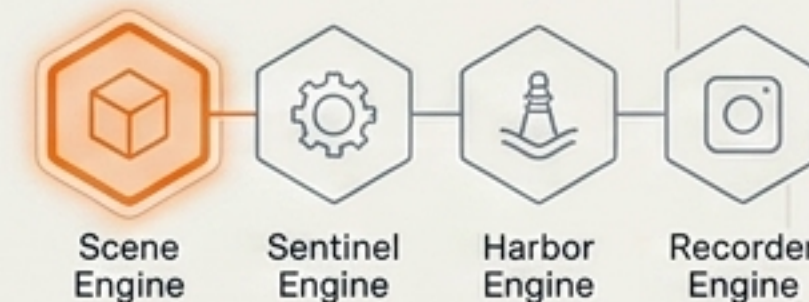
DATA ///

2

SceneInterpreter

Filtra anomalías evaluando la viabilidad del movimiento contra umbrales estrictos de confianza (DiscardCause.CONFIDENCE_TOO_LOW)

Dominando el Tiempo: Filtros Físicos



2. Sentinel Engine: El Juicio Clínico



Matriz de Resolución de Episodios

SAFE_ONLY	STAFF_OR_SAFE	STAFF_AND_SAFE
Se cierra automáticamente mediante AutoRecovery si el residente vuelve a una posición segura por sí mismo.	Se cierra si el personal de enfermería confirma asistencia, 0 si el residente vuelve a estar seguro.	Bloqueo estricto: Solo se cierra con la presencia verificada del personal Y el residente a salvo.

3. Harbor Engine (Vigia): Enrutamiento Logístico



De la Clínica a la Acción

Traduce diagnósticos abstractos en instrucciones operativas (NoticeCommand) con calibración específica de enrutamiento por severidad.

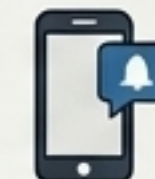
SentinelSignal

Vigia

Technical Processing Hub



Console



Push

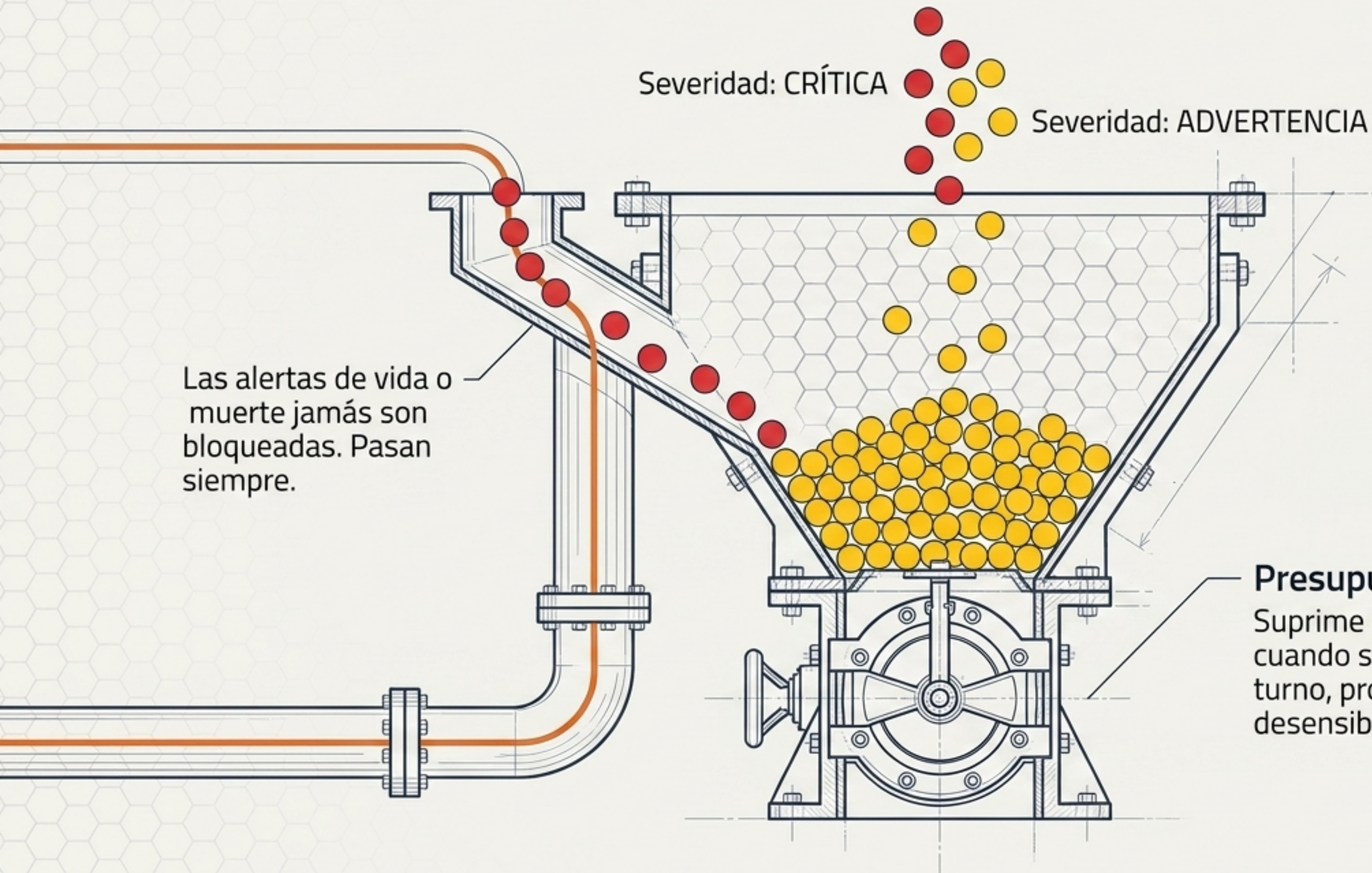


Tablet



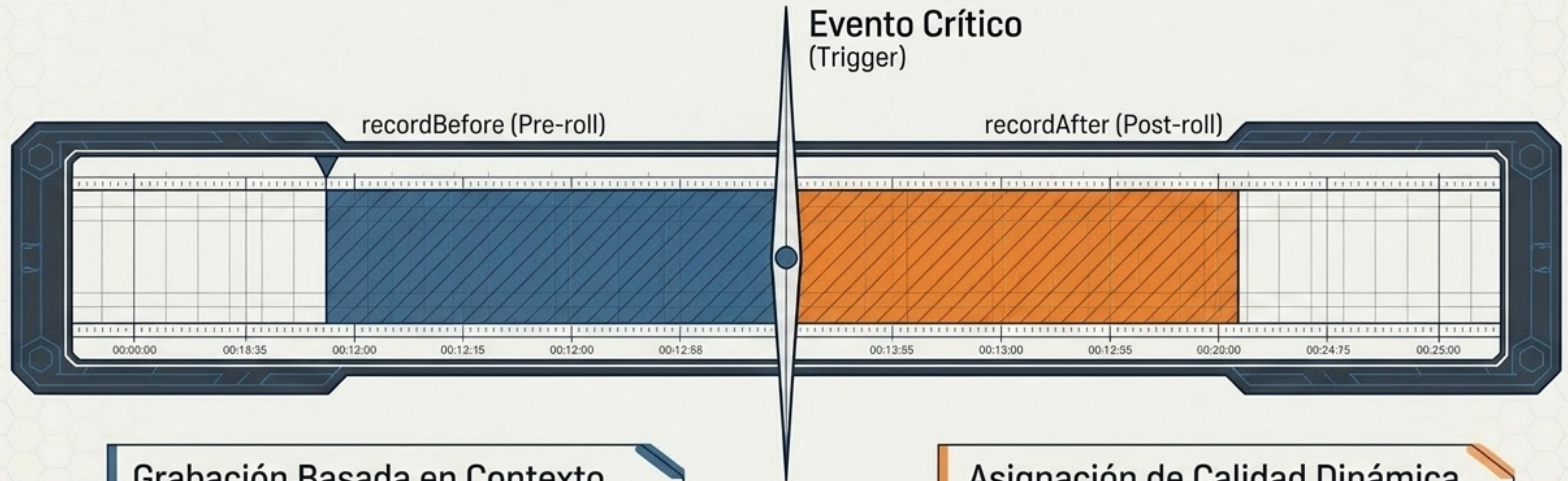
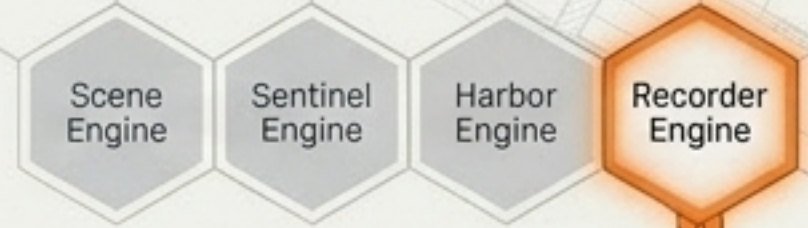
Ward_Board

Combatiendo la Fatiga de Alarmas



Presupuesto del Turno Agotado
Suprime notificaciones menores cuando se alcanza la cuota máxima del turno, protegiendo al personal de la desensibilización.

4. Recorder Engine: El Testigo Incorruptible



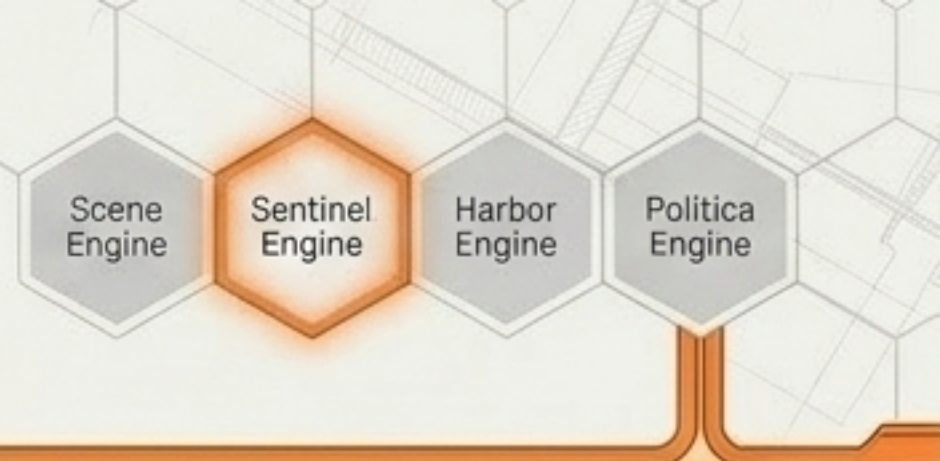
Grabación Basada en Contexto

Despacha comandos de inicio y fin garantizando que la evidencia incluya la ventana temporal previa a una caída.

Asignación de Calidad Dinámica

Resolución adaptativa (SD, HD, FULL) dependiendo de la gravedad clínica del disparador.

Política Engine: El Compilador de Reglas



“Avisar si José se sienta
más de 15 min”

Lenguaje Clínico Natural

DagCatalog
(Reglas de la institución)

SceneCalibration

SentinelCalibration

RecorderCalibration

HarborCalibration

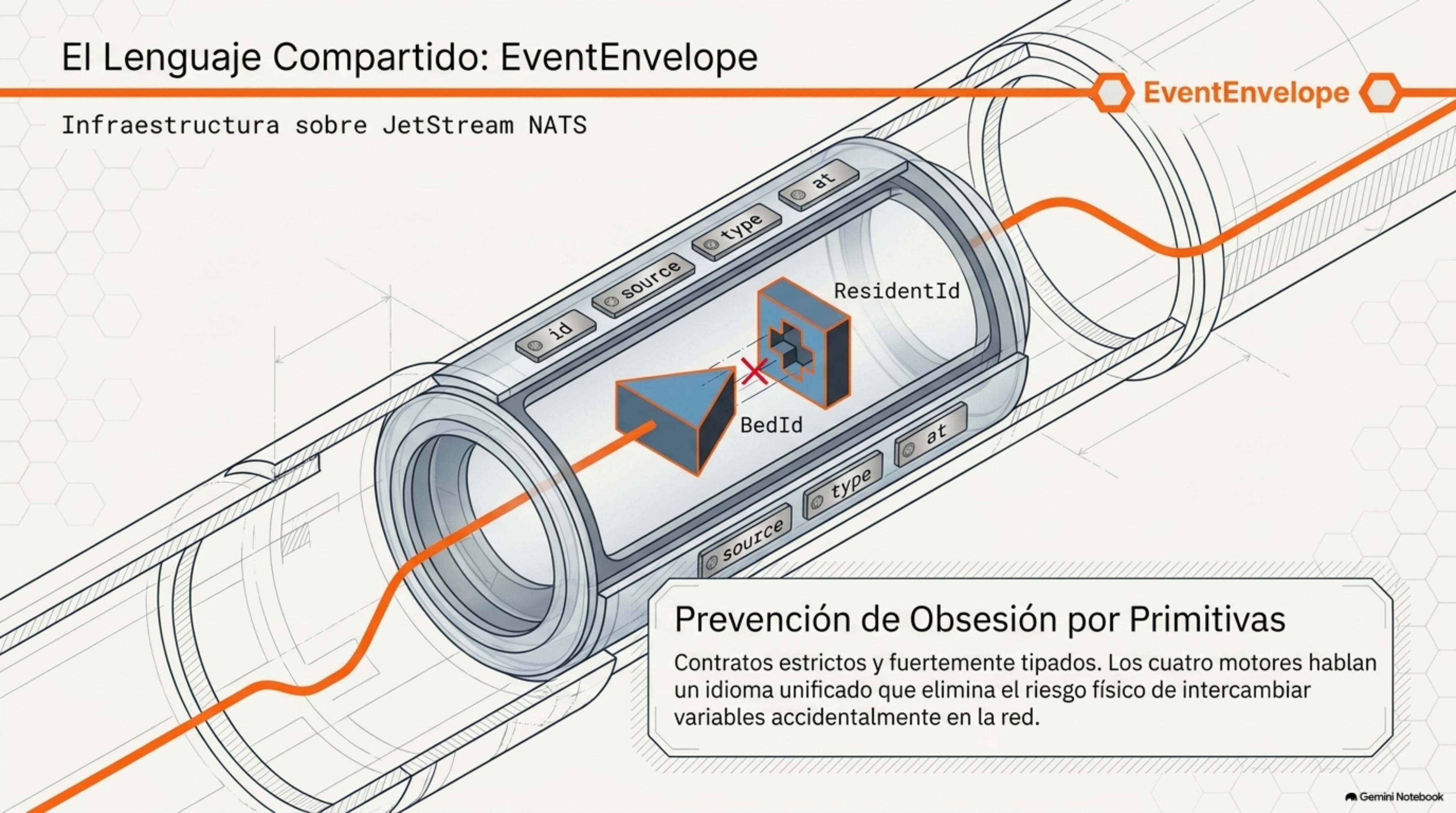
Huella Digital
(Fingerprint)

Asegura auditabilidad
matemática. Certifica el set
exacto de reglas aplicadas
generar la calibración
actual.

El Lenguaje Compartido: EventEnvelope

Infraestructura sobre JetStream NATS

EventEnvelope



Prevención de Obsesión por Primitivas

Contratos estrictos y fuertemente tipados. Los cuatro motores hablan un idioma unificado que elimina el riesgo físico de intercambiar variables accidentalmente en la red.

Verificación End-to-End: Caso "José 301"

SPEC-05: ComeBack

Feature: SPEC-05: ComeBack

Blueprints como
Especificaciones Ejecutables

Scenario: José deja la cama

Given José está en la cama (state=LYING)

When José se aleja de la cama (awayFrom=LYING)

Then ClockSweeper inicia temporizador (duration=15min)

Scenario: Tiempo límite excedido

Given ClockSweeper temporizador activo

When El tiempo límite se alcanza

Then ClockSweeper detona evento ComeBackExceeded

Scenario: Sentinel eleva alerta

Given ComeBackExceeded evento recibido

Then Sentinel eleva la alerta a riesgo de deambulación

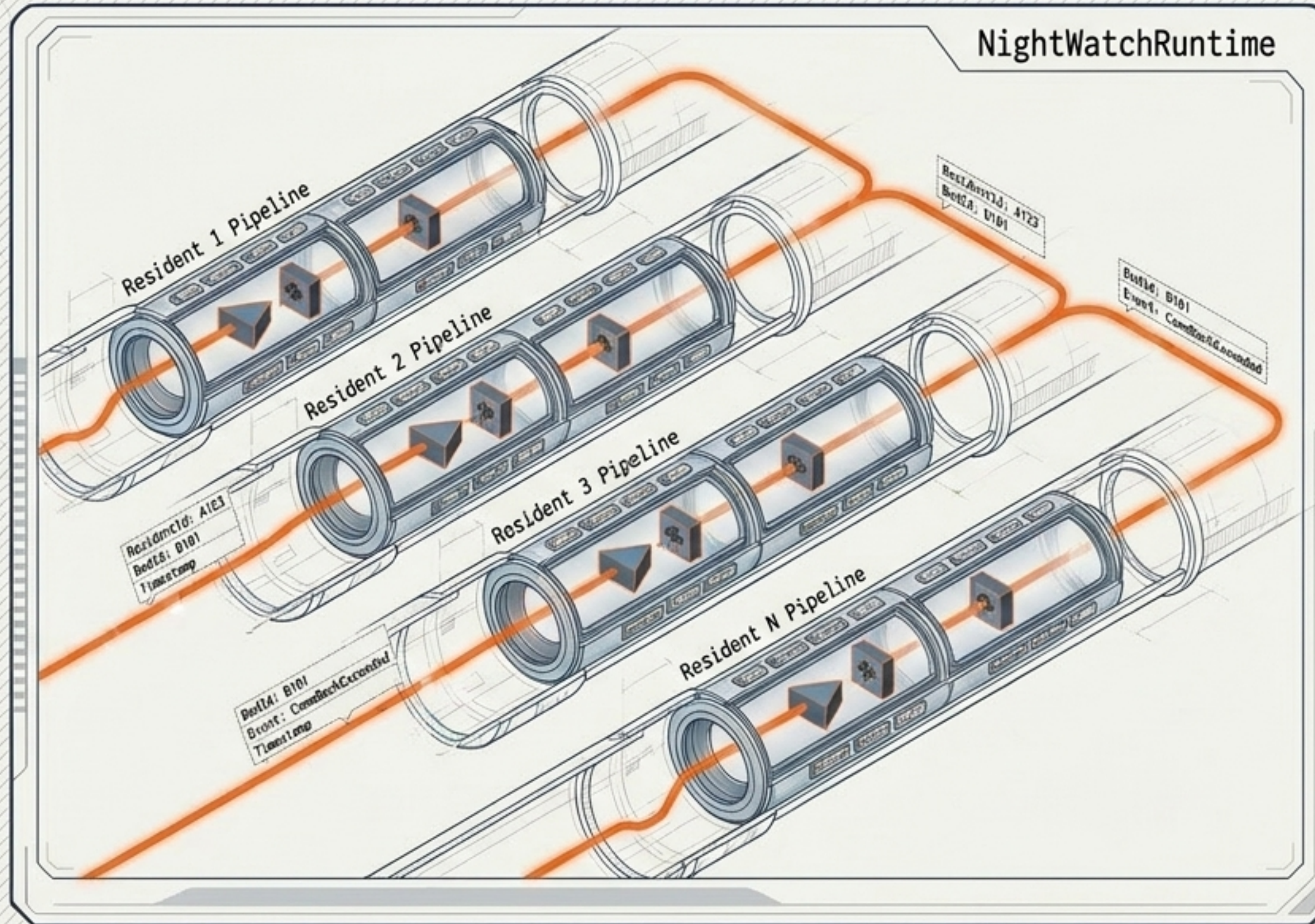
And Harbor Engine registra la alerta

Validación absoluta de
lógica sin bases de datos
ni hardware real.



El Ecosistema Vivo: Hisso

Ecosystem Overview



- Aislamiento estricto de residentes sin filtraciones de estado.
- Comunicación asíncrona robusta y tolerante a fallas vía NATS.
- Lógica clínica inquebrantable e independiente de la infraestructura.
- Diseñado con empatía operativa: protege a los vulnerables sin abrumar a quienes los cuidan.